

Démonstration : le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

Laisser un espace de 10 cm pour la démonstration

■

3 Nombres réels

Définition 5 : nombres irrationnels

Un **nombre irrationnel** est un nombre qui ne peut pas s'écrire à l'aide d'une fraction.

Exemple

$\sqrt{2}$, longueur de la diagonale d'un carré de côté 1, et π , longueur d'un cercle de diamètre 1, sont irrationnels (admis).

$\sqrt{16} = 4$ et $\frac{22}{7}$ sont rationnels : $\frac{22}{7}$ n'est qu'une valeur approchée de π .

Définition 6 : nombres réels

Un **nombre réel** est un nombre rationnel ou irrationnel. L'ensemble des nombres réels est noté $\mathbb{R}$.

Exemple

$-\frac{5}{2}$ et $\frac{1}{3}$ sont rationnels, $\sqrt{2}$ et π sont irrationnels : ce sont des nombres réels.

Remarque Un nombre est réel s'il est l'abscisse d'un point d'une droite graduée, appelée la **droite numérique**.

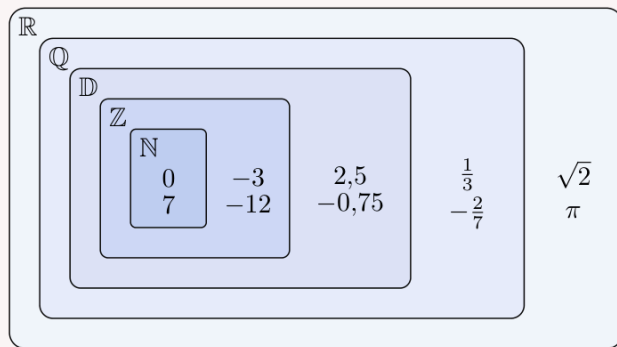
4 Classification des nombres

Propriété 1 : classification des nombres

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Ces inclusions ne sont pas des égalités :

$-3 \notin \mathbb{N}$; $2,5 \notin \mathbb{Z}$; $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.



Méthode : reconnaître la nature d'un nombre

- 1 Simplifier l'écriture du nombre (fraction, racine carrée d'un carré parfait).
- 2 Chercher le premier ensemble qui convient, dans l'ordre : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$ (écriture décimale finie), $\mathbb{Q}$ (quotient d'entiers).
- 3 Sinon, justifier qu'il est irrationnel : il n'appartient qu'à $\mathbb{R}$.

Exemple

$\frac{-18}{6} = -3$ est un entier négatif : le plus petit ensemble qui le contient est $\mathbb{Z}$.

$\frac{3}{8} = \frac{375}{1000} = 0,375$ a une écriture décimale finie et n'est pas entier : le plus petit ensemble qui le contient est $\mathbb{D}$.

Capacité 1 : Reconnaître la nature d'un nombre

Donner le plus petit des ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ auquel appartient chaque nombre, en justifiant.

1. $A = \frac{21}{7}$

2. $B = -\frac{5}{4}$

3. $C = \frac{7}{3}$

4. $D = -\sqrt{49}$

5. $E = 4 \times 10^{-3}$

6. $F = \sqrt{5}$